

# Propuesta de Proyecto

El proyecto **MediShare** nace para dar respuesta a una problemática crítica a nivel mundial: el desperdicio masivo de medicamentos en los hogares —generado por cambios de tratamiento o recuperación de los pacientes— mientras que hospitales públicos, clínicas comunitarias y asociaciones civiles sufren de desabastecimiento farmacéutico en comunidades vulnerables.

MediShare funciona como una plataforma digital segura que conecta a ciudadanos donantes con instituciones de salud autorizadas, garantizando un control riguroso, trazabilidad y cumplimiento de normativas sanitarias.

## 2. Objetivos del Proyecto

- **Reducir el desperdicio farmacéutico:** Evitar que medicamentos útiles y sellados terminen en la basura.
- **Combatir el desabastecimiento:** Facilitar el acceso gratuito o de bajo costo a fármacos esenciales para poblaciones vulnerables.
- **Garantizar la seguridad sanitaria:** Establecer filtros estrictos de validación de fechas, lotes y estados de conservación.

## 3. Arquitectura y Stack Tecnológico

El proyecto se sustenta en tecnologías modernas y robustas que aseguran escalabilidad, rendimiento y, sobre todo, la integridad de los datos médicos:

- **Base de Datos (PostgreSQL):**
  - Se utiliza para mantener un control riguroso de inventarios, lotes y fechas de caducidad.
  - Permite ejecutar filtros de búsqueda avanzados y estrictos por principio activo o nombre comercial, evitando confusiones y garantizando relaciones seguras entre donantes, medicamentos y clínicas solicitantes.
- **Frontend (Angular):**
  - Facilita la creación de una interfaz limpia, segura y profesional.
  - Incorpora formularios con validaciones estrictas (para asegurar que no se ingresen datos incompletos o erróneos) y alertas visuales automatizadas para identificar medicamentos próximos a caducar.

## 4. Funcionalidades Principales

### 1. Registro Seguro de Donaciones:

- Los ciudadanos pueden registrar los medicamentos que ya no utilizan, ingresando obligatoriamente datos como nombre comercial, principio activo, presentación, número de lote, cantidad de unidades y fecha de caducidad exacta.

### 2. Sistema de Alertas Sanitarias:

- El sistema bloquea de manera automática el registro de fármacos que ya han caducado o que no cumplen con el margen mínimo de vigencia requerido para su distribución segura.

### 3. Catálogo y Solicitudes para Clínicas:

- Las clínicas comunitarias y asociaciones civiles acreditadas disponen de un catálogo filtrable por principio activo para buscar y solicitar los medicamentos que necesitan sus pacientes en tiempo real.

### 4. Control de Roles y Trazabilidad:

- La plataforma diferencia claramente los permisos entre donantes, clínicas receptoras y administradores del sistema, asegurando que cada movimiento quede registrado y auditado.

## 5. Fases de Desarrollo

- **Fase 1 - Modelado y Base de Datos:** Diseño del esquema relacional en PostgreSQL, definición de restricciones de integridad y políticas de seguridad por roles.
- **Fase 2 - Desarrollo del Backend:** Creación de los servicios y la API encargados de procesar el inventario, las solicitudes y la lógica de negocio.
- **Fase 3 - Desarrollo del Frontend en Angular:** Construcción de las vistas, componentes de formularios reactivos y paneles de control específicos para donantes y clínicas.
- **Fase 4 - Pruebas y Auditoría:** Validación de los filtros de salud, pruebas de rendimiento del inventario y despliegue final de la plataforma.

# Estructura de Pantallas

## Pantalla de Inicio / Landing Page (Pública)

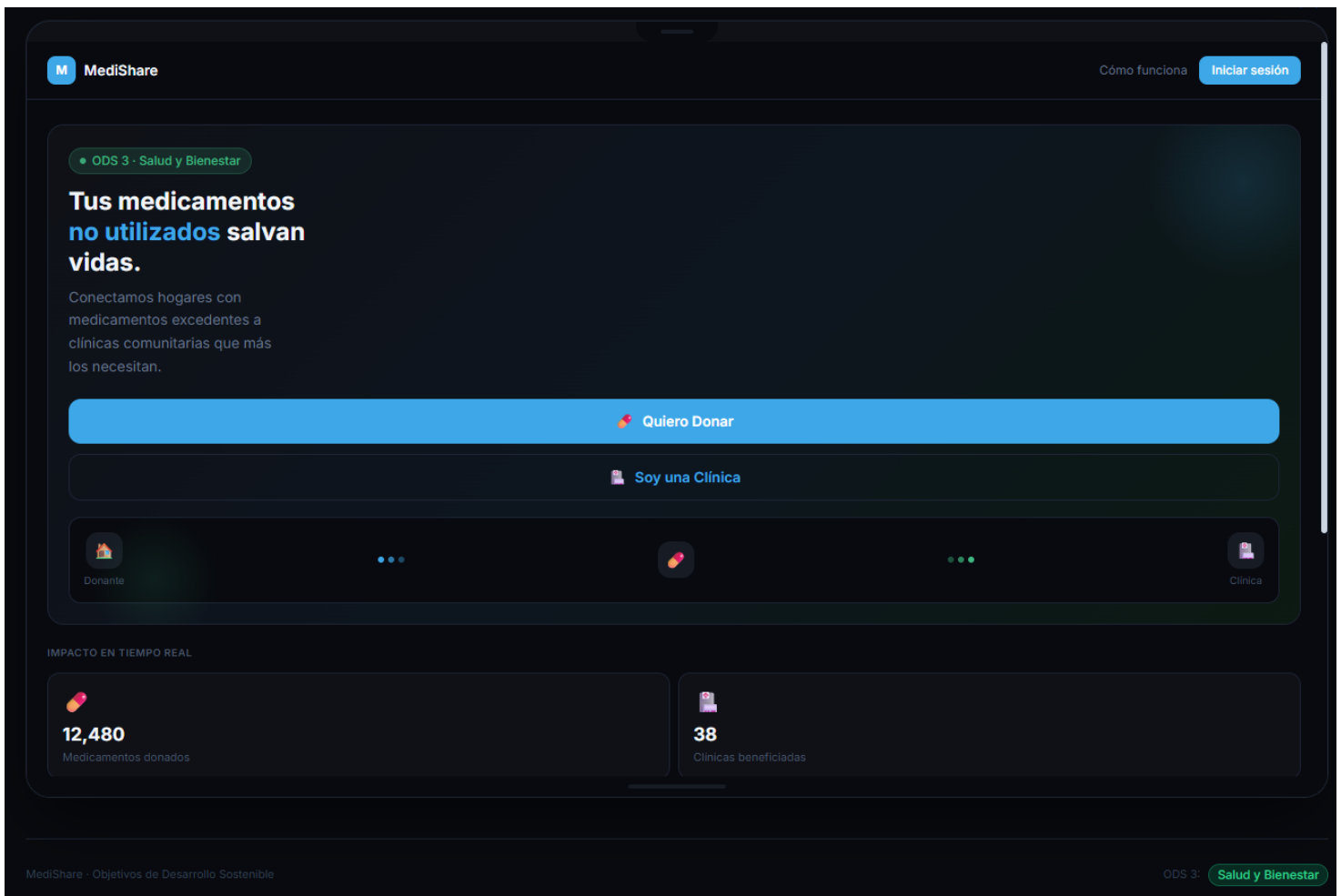
**Propósito:** Explicar el propósito social de "MediShare" de un vistazo y generar confianza.

### Elementos visuales:

**Hero Section:** Un título claro (ej. *"Dale una segunda oportunidad a tus medicamentos, ayuda a quien más lo necesita"*), acompañado de una ilustración amigable o fotografía de salud comunitaria.

**Botones de Acción (CTA):** Dos botones principales y contrastados: *"Quiero Donar"* y *"Soy una Clínica / Necesito Medicamentos"*.

**Indicadores de Impacto:** Pequeñas tarjetas con contadores (ej. *"Medicamentos salvados"*, *"Pacientes beneficiados"*).



 Soy una Clínica



Donante



Clinica

#### IMPACTO EN TIEMPO REAL



**12,480**

Medicamentos donados



**38**

Clinicas beneficiadas



**4,210**

Familias atendidas



**97%**

Tasa aprovechamiento

#### ¿CÓMO FUNCIONA?

**1**

##### Registra tu donación

Ingresa los datos de tus medicamentos no utilizados

**2**

##### Validación de calidad

Revisamos que cumplan los criterios de seguridad

**3**

##### Distribución directa

Llegan a la clínica comunitaria más cercana

Formulario de Registro de Donación (Vista del Donante)

**Propósito:** Recoger los datos del medicamento con total precisión y seguridad.

**Elementos visuales:**

**Campos del formulario:**

Nombre comercial y Principio activo (con autocompletado visual).

Presentación (selector o desplegable: Tabletas, Jarabe, Gotas, etc.).

Número de lote y Cantidad de unidades.

Selector de fecha de caducidad.

**Alerta Visual / Banner de Seguridad:** Un cuadro destacado (en color amarillo o naranja suave) que indique: *"Por seguridad, solo aceptamos medicamentos en su empaque original, sellados y con al menos 3 meses de vigencia"*.

**Botón de Envío:** *"Registrar Donación"* (deshabilitado hasta que los campos obligatorios estén llenos).

FORMULARIO DONANTE

— Volver

Registrar Donación

Completa los datos del medicamento a donar

Requisitos de seguridad

Solo aceptamos medicamentos en **envase original sellado**, fecha de caducidad vigente (min. 3 meses) y empaque sin alteraciones.

Nombre Comercial \*

Ej. Paracetamol Genfar 500mg

Principio Activo \*

Ej. Paracetamol

Presentación \*

Selecciona una presentación

Número de Lote \*

Ej. AB-2024-001

Fecha de Caducidad \*

dd/mm/aaaa

Cantidad de Unidades \*

Ej. 30

Observaciones adicionales

Condiciones de almacenamiento, estado del empaque...

☐ Confirmo que los medicamentos cumplen con los requisitos de calidad y seguridad de MediShare y que la información proporcionada es verídica.

## Catálogo y Buscador (Vista de las Clínicas / Asociaciones)

- **Propósito:** Permitir a los profesionales de la salud encontrar fármacos disponibles rápidamente.
- **Elementos visuales:**

**Barra de Búsqueda Avanzada:** Un buscador prominente para filtrar por *Principio Activo* (ej. Paracetamol, Amoxicilina).

**Filtros laterales:** Por proximidad geográfica o fecha de caducidad más cercana.

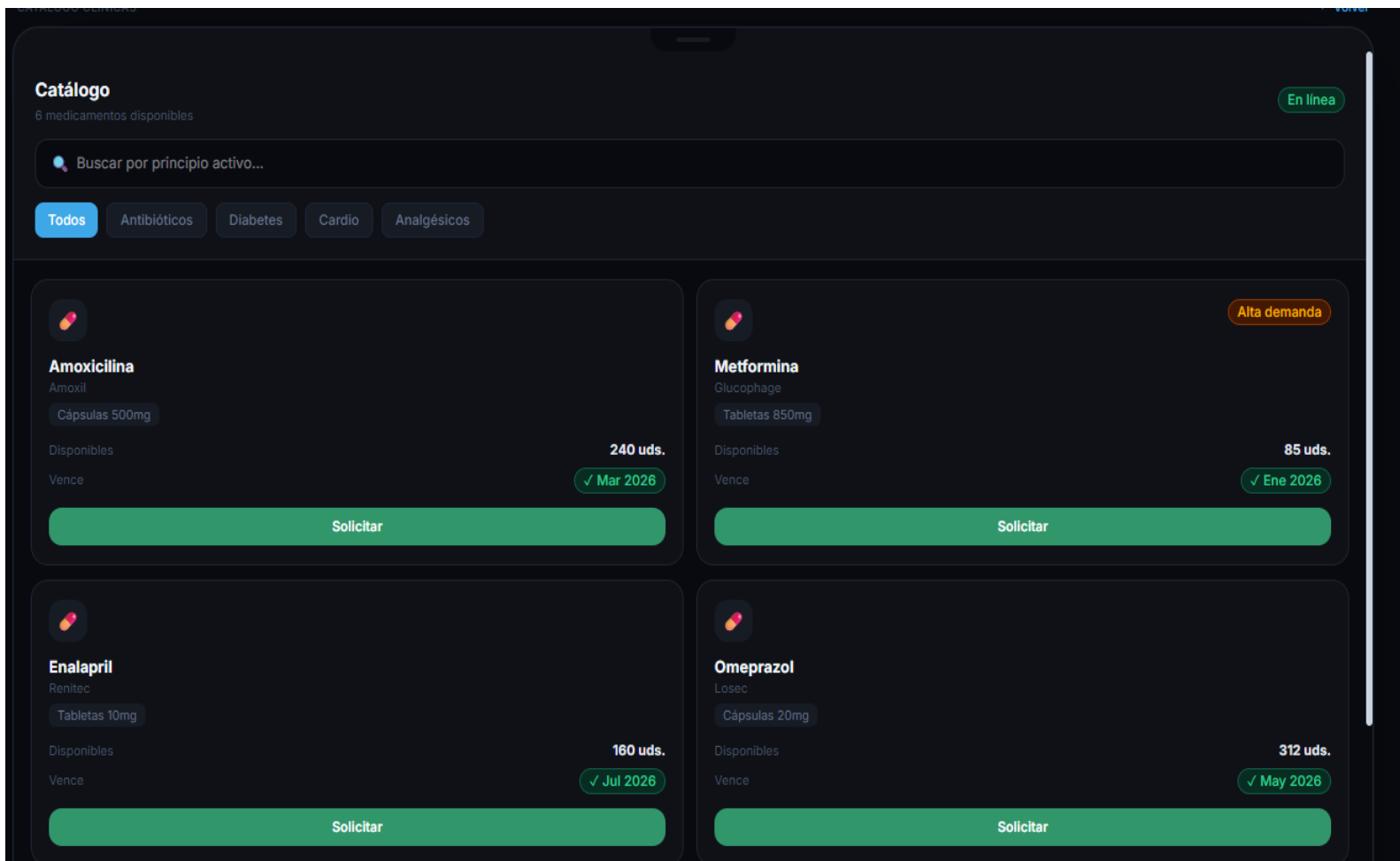
**Tarjetas de Medicamentos (Cards):** Cada tarjeta muestra:

Nombre del principio activo y presentación.

Unidades disponibles.

**Badge de Alerta:** Una etiqueta verde que resalta la fecha de caducidad vigente.

**Botón:** "Solicitar Medicamento".



# Panel de Control / Dashboard (Gestión de Solicitudes)

**Propósito:** Mostrar el estatus de las donaciones o solicitudes en curso.

**Elementos visuales:**

Tablas limpias o tarjetas de estado (Pendiente, Aprobado, Entregado).

Indicadores de color según el estado del trámite para facilitar la lectura rápida.

Mi Panel

Bienvenida, Maria Rodriguez

MR

225 uds

Total donado

2

Aprobados

2

Pendientes

Mis Donaciones

Mis Solicitudes

Donaciones recientes

Ver todas

Amoxicilina 500mg

DON-001 - 60 uds - 18 ago 2025

✓ Entregado

Metformina 850mg

DON-002 - 30 uds - 20 ago 2025

• Aprobado

Ibuprofeno 400mg

DON-003 - 90 uds - 22 ago 2025

🕒 Pendiente

Omeprazol 20mg

DON-004 - 45 uds - 24 ago 2025

🔄 En revisión

Actividad reciente

✓

DON-002 aprobado por el sistema

Hace 2h

📦

DON-001 entregado a Clínica Esperanza

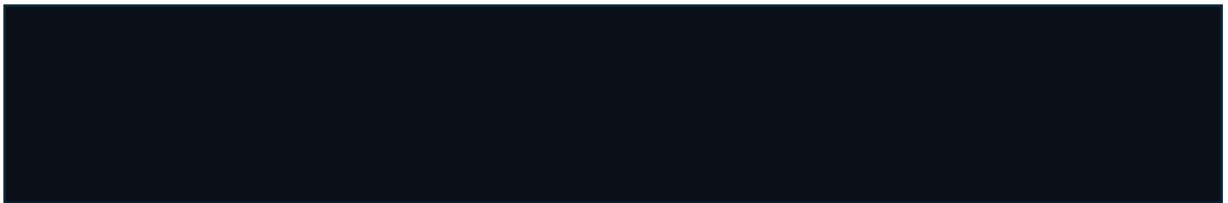
Hace 1d

MediShare · Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 3: Salud y Bienestar

## Modo Oscuro (Fondo General)

- **Reducción de la fatiga visual:** Se eligió un fondo de tonos oscuros profundos para minimizar el brillo excesivo, permitiendo que los usuarios (como administradores o personal médico) pasen largos periodos revisando inventarios y lotes sin fatiga ocular.
- **Jerarquía visual y enfoque:** El fondo oscuro actúa como un lienzo neutral de alta tecnología que hace que los datos críticos —como las alertas de caducidad, los estados de donación y las llamadas a la acción— destaquen de inmediato mediante contraste cromático.



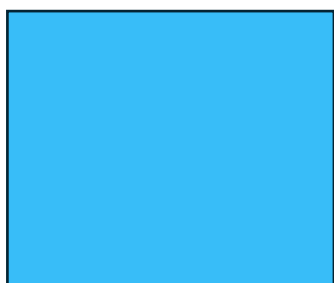
## 2. Uso del Azul Clínico en Botones Principales y Enlaces

- **Transmisión de confianza institucional:** El azul es el tono universalmente asociado con la medicina, la ciencia y la seguridad institucional. Su presencia en botones principales como "*Quiero Donar*" o en los textos destacados del inicio genera un puente de fiabilidad con el donante.
- **Guía de navegación:** Funciona como el ancla principal de interacción, indicando al usuario de forma intuitiva cuáles son las acciones de mayor jerarquía en la plataforma.



### 3. Implementación del Verde Salud / Sostenibilidad

- **Asociación con el ODS 3:** El tono verde esperanza utilizado en los botones de "*Solicitar*", etiquetas de "*Entregado*" y en la insignia inferior de los Objetivos de Desarrollo Sostenible conecta directamente con la vida, la salud y el éxito de una transacción exitosa.
- **Validación positiva:** Psicológicamente, transmite que el medicamento está en regla, es seguro para su consumo y cumple con los estándares requeridos para el bienestar comunitario.



### 4. Empleo del Ámbar / Naranja en Estados de Alerta y Pendientes

- **Precaución controlada sin alarma:** Este tono se utilizó estratégicamente en el banner de "*Requisitos de seguridad*" y en los estados como "*Pendiente*" o "*En revisión*".
- **Llamado a la atención:** A diferencia del rojo (que denota error crítico o bloqueo absoluto), el ámbar advierte al usuario que hay un proceso en curso o una norma estricta que debe tener en cuenta (como los 3 meses mínimos de caducidad), manteniendo la cautela necesaria en el manejo de fármacos.

